# 第5章　一元函数微分学的应用（一）

## ——几何应用

1. 函数$y=e^{x}+\dfrac{e^{-x}}{2}$的最小值为_____.

2. 若函数$f(x)=e^{-ax}-ex$的极值点小于零，则常数$a$的取值范围为_____.

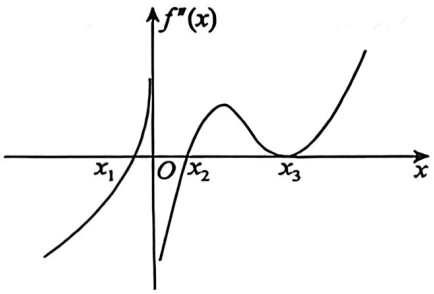
3. 设函数$f(x)=\begin{cases}\cos|x|-1, & x\leqslant 0,\\ x\ln x, & x>0,\end{cases}$则$x=0$是$f(x)$的(　　).

(A)可导点，极值点　　(B)不可导点，极值点

(C)可导点，非极值点　　(D)不可导点，非极值点

4. 已知$x^{2}+ax^{-3}\geqslant\dfrac{10}{3}(x>0)$恒成立，则$a$的取值范围为_____.

5. 已知函数$y=f(x)$连续，其二阶导函数的图像如图所示，则曲线$y=f(x)$的拐点个数为(　　).




(A)1　　(B)2　　(C)3　　(D)4

6. 设函数$f(x)>0$且二阶可导，曲线$y=\sqrt{f(x)}$有拐点$(1,\sqrt{2})$，$f'(1)=2$，则$f''(1)=$_____.

7. 曲线$y(x)=\ln\left|e^{2x}-1\right|$的斜渐近线为(　　).

(A) $y=2x+\dfrac{1}{e}$　　(B) $y=2x$　　(C) $y=-2x+\dfrac{1}{e}$　　(D) $y=-2x$

8. 曲线$y=x\ln\left(e+\dfrac{1}{x}\right)$的斜渐近线为(　　).

(A) $y=x+e$　　(B) $y=x-e$

(C) $y=x+\dfrac{1}{e}$　　(D) $y=x-\dfrac{1}{e}$

9. 曲线$x^{2}-xy+y^{2}=1$在点$(1,1)$处的曲率为_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

**10.** 已知曲线 $y=f(x)$ 在其点 $(0,1)$ 处的曲率圆方程为 $(x-1)^2+y^2=2$，且当 $x\to 0$ 时，二阶可导函数 $f(x)$ 与 $a+bx+cx^2$ 的差为 $o(x^2)$，则（　　）.

(A) $a=0$，$b=1$，$c=\dfrac{3}{2}$　　(B) $a=1$，$b=0$，$c=1$

(C) $a=1$，$b=1$，$c=-1$　　(D) $a=1$，$b=0$，$c=-1$

**11.** 设在 $(-\infty,+\infty)$ 内，$f''(x)<0$，$f(0)\geqslant 0$，则函数 $\dfrac{f(x)}{x}$（　　）.

(A) 在 $(-\infty,0)$ 内单调减少，在 $(0,+\infty)$ 内单调增加

(B) 在 $(-\infty,0)$ 和 $(0,+\infty)$ 内单调减少

(C) 在 $(-\infty,0)$ 内单调增加，在 $(0,+\infty)$ 内单调减少

(D) 在 $(-\infty,0)$ 和 $(0,+\infty)$ 内单调增加

**12.** 设 $f(x)$ 连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=k(k<0)$，则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处（　　）.

(A) 导数不存在　　(B) 导数存在，且 $f'(0)\neq 0$

(C) 取得极小值　　(D) 取得极大值

**13.** 设 $M=\max\left\{1,\sqrt{2},\sqrt[3]{3},\cdots,\sqrt[n]{n}\right\}(n>4)$，则 $M=$（　　）

(A) $\sqrt{2}$　　(B) $\sqrt[3]{3}$

(C) $\sqrt[4]{4}$　　(D) $\sqrt[n]{n}$

**14.** 设函数 $f(x)=n^2\mathrm{e}^{\frac{x}{n}}-(1+n)x$，若 $f(x)$ 在 $x=\xi_n$ 处取得极值，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\xi_n=$_____.

**15.** 曲线 $y=x+\dfrac{|\ln x|}{x}$（　　）.

(A) 有铅直渐近线，也有斜渐近线　　(B) 有水平渐近线，也有斜渐近线

(C) 有且仅有铅直渐近线　　(D) 有且仅有水平渐近线

**16.** 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导，$f(0)=0$，$f'(x)$ 严格单调递增，则对任意 $x\in(0,1)$，有（　　）.

(A) $f(x)>f'(0)x>f(1)x$　　(B) $f'(0)x>f(x)>f(1)x$

(C) $f(1)x>f'(0)x>f(x)$　　(D) $f(1)x>f(x)>f'(0)x$

**17.** 已知函数 $y=f(x)$ 对一切 $x$ 满足 $\sqrt[3]{x}f''(x)+xf'(x)=\mathrm{e}^{-x}-1$，若 $f'(x_0)=0(x_0\neq 0)$，则（　　）.

(A) $x=x_0$ 是 $f(x)$ 的极小值点

(B) $x=x_0$ 是 $f(x)$ 的极大值点

(C) $(x_0,f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

(D) 以上结论均不正确

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

**18.** 已知函数$f(x)=ax^3+x^2+2$在$x=0$和$x=-1$处取得极值，求$f(x)$的增减区间、极大值、极小值和拐点.

**19.** 设$f(x)=nx(1-x)^n(n\in\mathbf{N}_+)$，且记$M(n)=\max\limits_{x\in[0,1]}f(x)$，则必有(　　).

(A) $\lim\limits_{n\to\infty}M(n)=\mathrm{e}$　　(B) $\lim\limits_{n\to\infty}M(n)=\dfrac{1}{\mathrm{e}}$

(C) $\lim\limits_{n\to\infty}M(n)=0$　　(D) $\lim\limits_{n\to\infty}M(n)=\infty$

**20.** 曲线$y=\dfrac{x^2+1}{\sqrt{x^2-1}}$的渐近线的条数为(　　).

(A)4　　(B)3　　(C)2　　(D)1

**21.** 曲线$y=\dfrac{2+\mathrm{e}^{-x^4}}{1-\mathrm{e}^{-x^4}}$(　　).

(A)仅有斜渐近线　　(B)仅有水平渐近线

(C)仅有铅直渐近线　　(D)既有水平渐近线，又有铅直渐近线

**22.** 曲线$y=(4+5x)\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}$的斜渐近线是_____.

**23.** 曲线$y=\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\sqrt{x^2-4x+1}$的渐近线条数为(　　).

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

**24.** 曲线$x^2=y+1$在点$(0,-1)$的曲率圆方程为_____.

首发公众号：新资料网

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888